

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 02 · Operators — Practice Quiz

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu belge altı adet **OCP tarzı özgün çalışma sorusu** içerir. Sorular gerçek sınavdan alınmamıştır. Her kod sorusunda önce operator precedence ve operand type'larını işaretleyin; ardından side effect'leri soldan sağa uygulayın.

Sorular

Soru 1

Odak: Evaluation order

Aşağıdaki programın çıktısı nedir?

```
public class Counter {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = 2;  
        int y = x++ * 3 + ++x;  
        System.out.println(x + ":" + y);  
    }  
}
```

- A. 3:9
- B. 4:10
- C. 4:12
- D. Kod derlenmez.

Soru 2

Odak: Numeric promotion

Aşağıdaki kod için hangisi doğrudur?

```
public class Narrowing {  
    public static void main(String[] args) {  
        byte value = 10;  
        value = value + 1;  
        System.out.println(value);  
    }  
}
```

- A. 11 yazdırır.
- B. Kod derlenmez.
- C. `ClassCastException` oluşur.
- D. Overflow nedeniyle -128 yazdırır.

Soru 3

Odak: Short-circuit davranışı

`&&` ile `&` operator'larının `boolean` operand'larla kullanımı hakkında hangisi doğrudur?

- A. İkisi de sağ operand'ı her zaman değerlendirir.
- B. `&` short-circuit yapar, `&&` yapmaz.
- C. `&&` sonucu soldan belirlenebiliyorsa sağ operand'ı değerlendirmez; `&` iki operand'ı da değerlendirir.
- D. `&` yalnız numeric operand'larla kullanılabilir.

Soru 4**Odak:** Boolean sonuçlar

Aşağıdaki declaration'lardan **hangi ikisi**, bir method body içinde bağımsız olarak değerlendirildiğinde başarıyla tamamlanır ve `true` değerini üretir?

- A. `boolean a = true | false;`
- B. `boolean b = true || (1 / 0 > 0);`
- C. `boolean c = null instanceof String;`
- D. `boolean d = (5 % 0) == 0;`
- E. `boolean e = (3 > 2) == (1 > 4);`

Soru 5**Odak:** Compound assignment

Aşağıdaki kod neden derlenir ve `7` yazdırır?

```
short score = 3;
score += 4.6;
System.out.println(score);
```

- A. `4.6` önce otomatik olarak `int`e yuvarlanır.
- B. Compound assignment, işlemin sonucuna hedef type'a implicit cast uygular.
- C. `short` bütün `double` değerlerini kayıpsız saklayabilir.
- D. `+=` operator'ı sağ operand'ı yok sayar.

Soru 6**Odak:** English → Turkish / YDS

Cümleyi doğal Türkçeye çevir; `because` ve passive voice yapısının görevini belirt:

Because the left operand is false, the right operand of `&&` is not evaluated.

Cevaplar ve açıklamalar

1. B — 4:10

`x++` ifadeye 2 verir, sonra `x` değeri 3 olur. `2 * 3` sonucu 6dır. `++x`, `x`i önce 4 yapıp ifadeye 4 verir; toplam 10 olur. A ve C side effect sırasını yanlış izler. D yanlıştır; expression type'ı `int` tir.

2. B — Does not compile / derlenmez

Binary numeric promotion nedeniyle `value + 1` ifadesinin type'ı `int` olur; bu sonuç explicit cast olmadan `byte` variable'a atanamaz. A ancak `value++`, `value += 1` veya uygun cast ile mümkün olur. C bir reference cast hatasıdır ve burada ilgisizdir. D için önce kodun derlenmesi ve gerçekten overflow üreten bir değer gerekir.

3. C

`false && right` ve `true || right` durumlarında sağ taraf değerlendirilmez. Boolean `&` ise iki tarafı da değerlendirir. A ve B davranışları yanlış tanımlar. D yanlıştır; `&` hem integral bitwise hem de boolean logical operator olarak kullanılabilir.

4. A ve B

- **A doğru:** Boolean `|` iki tarafı değerlendirir; sonuç `true`dur.
- **B doğru:** Sol taraf `true` olduğundan `||` sağ tarafı atlar; dolayısıyla sıfıra bölme çalıştırılmaz.
- **C yanlış:** `null instanceof String` geçerlidir fakat sonucu `false`dur.
- **D yanlış:** Kod derlenir, ancak expression değerlendirilirken `ArithmeticException` oluşur.
- **E yanlış:** `true == false` sonucu `false`dur.

5. B

`score += 4.6`, assignment aşamasında yaklaşık olarak `score = (short) (score + 4.6)` davranışı gösterir. Fractional bölüm explicit görünmeyen narrowing sırasında kaybolur ve sonuç 7 olur. A, C ve D Java'nın uyguladığı kural değildir.

6. Örnek çeviri

“Sol operand `false` olduğu için `&&` operator'ının sağ operand'ı değerlendirilmez.”

`because` neden bildirir. `is not evaluated`, `be + V3` biçiminde passive voice'tur; odağı değerlendirmeyi yapan mekanizmadan sağ operand'a taşır.